

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias - MAT1640

1. CONTENIDOS

Los contenidos de este curso se encuentran detallados el archivo de clase a clase y contemplan cuatro capítulos

- Ecuaciones diferenciales de primer orden.
- Ecuaciones diferenciales de segundo orden.
- Sistema de ecuaciones lineales.
- Transformada de Laplace.

2. EVALUACIONES

Se realizarán 3 interrogaciones (en los módulos 7-8) y un examen final (en los módulos 5-7) en la siguientes fechas

- **I₁** será el 9 de abril,
- **I₂** será el 13 de mayo,
- **I₃** será el 4 de junio.
- El examen final **E** será el 5 de julio.

Las evaluaciones tienen una duración de dos horas. El curso tiene un Laboratorio donde se ilustrarán y se completan los contenidos del curso (que es parte de la materia evaluada durante el semestre). Este laboratorio está coordinado por el profesor Daniel Vidal.

La nota final del curso **NF** se calcula de la siguiente forma

$$\mathbf{NF} = 0,2 \cdot (\mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 + \mathbf{I}_3) + 0,3 \cdot \mathbf{E} + 0,1 \cdot \mathbf{L},$$

donde **L** es la nota del laboratorio. El curso no tiene eximición.

3. REGLAMENTO DEL CURSO

- Es responsabilidad del alumno visitar el sitio Labmat del curso para revisar novedades.
- Las fechas de las evaluaciones no se cambiarán salvo si las autoridades de la Universidad hacen una recalendarización global del semestre.
- Todas las evaluaciones de este curso serán digitalizadas y corregidas a través de la plataforma LabMat. Deben ser respondidas por los estudiantes usando un lápiz que permite la digitalización de las respuestas.

- La justificación de inasistencia a alguna evaluación debe ser presentada por el estudiante a su unidad académica. Esta entidad es la encargada de aceptar o rechazar la justificación, no el profesor.
- Si un alumno se ausente justificadamente a una (y solo una) interrogación, la nota de dicha interrogación se remplazará por la nota del examen.
- Un alumno que se ausente justificadamente al examen o a más de una interrogación quedará con nota pendiente **P** y deberá rendir un examen recuperativo. En caso de inasistencia justificada al examen, el examen recuperativo remplazará la nota del examen. Si la inasistencia justificada corresponde a dos interrogaciones entonces una se reemplazará por la nota del examen final y la otra por el examen recuperativo.

El examen recuperativo se rendirá a comienzos del segundo semestre 2024.

- Se recuerda que el artículo 39 del reglamento del alumno de pregrado establece que: todo acto contrario a la honestidad académica realizado durante el desarrollo, presentación o entrega de una actividad académica sujeta a evaluación, será sancionado con la suspensión inmediata de la actividad y con la aplicación de la nota mínima. Se informará a la dirección de docencia de la unidad académica del alumno para aplicar sanciones adicionales que estime conveniente.
- El plazo de entrega para las evaluaciones corregidas a través de la plataforma LabMat es de 15 días hábiles, contado desde el día siguiente en que fue tomada la evaluación.
- Las solicitudes de corrección deben ser realizadas via LabMat respetando el plazo considerado para cada evaluación. Al solicitar corrección, su puntaje puede subir o bajar y se corrige también preguntas que el alumno no ha solicitado corregir.
- Durante las evaluaciones, los alumnos sólo deben tener a mano aquellos implementos que necesita para responder dicha prueba (lápiz a pasta, regla, formularios permitidos, etc.) y su credencial universitaria. Todo otro objeto (bolsos, teléfonos celulares, cuadernos, libros, computadores, calculadoras, etc.) debe estar lejos del alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

- C. Henry Edwards, David E. Penny, Pearson, Ecuaciones diferenciales y Problemas con valores de frontera, cuarta edición.
- P. Blanchard, R.L. Devaney, G.L. Hall, International Thomson Editores, 1999.
- Dennis G. Zill, Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado, Thomson Learning, 2001.
- Dennis G. Zill, Michael R. Cullen, Ecuaciones diferenciales con problemas de valores en la frontera, Séptima edición, Thomson Learning, 2009.